科研 PPT Agent
实验与交付报告

research-ppt-v2-total-20261010T091113Z-a724c574

实验性质：真实云 API 与实际工具执行

关键记录概览

项目	实际记录
真实对照运行	30 个；各轮分别统计
训练 / 独立认证	2 个训练 / 1 个独立认证
累计已记录上游请求	592
代理累计估费（非账单实付）	$0.983503248
质量与账单核对	人工未盲评；账单未核对（实付未知）

本报告参考团队同伴的实验报告组织方式，区分命令发起者、实际工具执行、交付质量、运行费用和学习成本。

质量边界：程序检查通过不等于科学内容、图表解释或整体视觉交付合格；未提供人工评审记录时，一律视为质量未评审。

1. 目标、假设与可否定条件

科研PPT完整工具交付与真实普通DSH/组合脚本/Motif三组比较；包括学习、RSI、开发失败和辅助修订的全成本。

待验证：在同等人工质量门槛下，认证结构复用能降低包含重试、恢复和学习开销的实际总成本。

如果整体请求数未下降、合格成果成本上升、来源/版本错误、重要内容缺失或人工修订明显增加，则不能把局部 bypass 作为成功结论。

2. 任务、来源与实验性质

输入 / 匿名来源	版本 SHA256
attention-is-all-you-need.pdf	bdfaa68d8984f0dc02beaca527b76f207d99b666d31d1da728ee0728182df697
bert.pdf	5692a5514787a8c6727b4ff3b726a3385798bc68e12138d1d4af83947e2acf6e
lora.pdf	e9a0d3128767db616085dc0f4e6e455e672e89af823e8ed1282793682787395a
resnet.pdf	1e0651b6810ecba34a3dbc5b5b0209226f889004607c1f203540a48d64e5a93a
ddpm.pdf	aee5e07a802e8dfd2a386374c94fd61d1d056cb7e1e0fec4f28e8120ff5d8505
presentation.pptx	aa940b882081a737914052cb7a3a7ac41199c036337ac11a2219efd8997eabdb
simclr.pdf	e1b10db76adeb0d21a014b9abcf42f6a6af928540c223f010fa1d8c293d9d105
vit.pdf	8ce7b83971a14508ca711a27c875c9b6914c4f6767cf3150fb1ca6c07aa056d6
clip.pdf	6478b6e571a7d6fcd846d8ef77bfd60c285f1986abb8f475eedc43de403074f5

任务	组别	运行状态	质量状态
训练轨迹：SimCLR 非对照 / 2faa0292	普通 DSH	会话完成并程序交付	质量未评审
训练轨迹：ViT 非对照 / 41ad70ed	普通 DSH	会话完成并程序交付	质量未评审
独立认证：CLIP 非对照 / 1bb5eb36	普通 DSH	会话完成并程序交付	质量未评审
开发试跑：缺 API 环境 非对照 / f530f7ee	开发试跑	会话未完成	质量未评审
开发试跑：无效计划 非对照 / fce5f736	开发试跑	会话结束，交付未确认	质量未评审
开发试跑：请求拒绝诊断 非对照 / 824507e9	开发试跑	会话未完成，成品已确认	质量未评审
RSI 准入规则提案 非对照 / 810cee9b	RSI 提案	会话结束，交付未确认	质量未评审
多论文组会 C1 / de52e46d	Motif	会话完成并程序交付	质量未评审
多论文组会 C1 / c62786d3	组合脚本	会话完成并程序交付	质量未评审
多论文组会 C1 / bef76b66	普通 DSH	会话完成并程序交付	质量未评审
视觉方法比较 C1 / c754d1ff	普通 DSH	运行错误	质量未评审
视觉方法比较 C1 / eba9b7fc	Motif	会话完成并程序交付	质量未评审

任务	组别	运行状态	质量状态
视觉方法比较 C1 / d35ae942	组合脚本	会话完成并程序交付	质量未评审
LoRA 短讲 C1 / 9b38b7e1	组合脚本	会话完成并程序交付	质量未评审
LoRA 短讲 C1 / 9688e193	普通 DSH	会话完成并程序交付	质量未评审
LoRA 短讲 C1 / f6b52bcf	Motif	会话完成并程序交付	质量未评审
已有稿会议风格 C1 / b000eaa6	组合脚本	会话完成并程序交付	质量未评审
已有稿会议风格 C1 / f4da4e96	Motif	会话完成并程序交付	质量未评审
已有稿会议风格 C1 / 12a3c1a5	普通 DSH	会话完成并程序交付	质量未评审
旧稿与 BERT 更新 C1 / 284d9caa	普通 DSH	会话完成并程序交付	质量未评审
旧稿与 BERT 更新 C1 / 5a65bfb3	组合脚本	会话完成并程序交付	质量未评审
旧稿与 BERT 更新 C1 / 62c046b0	Motif	会话完成并程序交付	质量未评审
多论文组会 C2 / 2609c1e5	普通 DSH	会话完成并程序交付	质量未评审
多论文组会 C2 / 38d03655	组合脚本	会话未完成，成品已确认	质量未评审
多论文组会 C2 / 9567705d	Motif	会话未完成	质量未评审
视觉方法比较 C2 / fc3c958e	组合脚本	运行错误	质量未评审
视觉方法比较 C2 / 8f5fe3de	Motif	会话完成并程序交付	质量未评审
视觉方法比较 C2 / 11e33667	普通 DSH	会话完成并程序交付	质量未评审
LoRA 短讲 C2 / 35bbbf06	Motif	会话完成并程序交付	质量未评审
LoRA 短讲 C2 / d9a21fbf	普通 DSH	会话完成并程序交付	质量未评审
LoRA 短讲 C2 / e0383815	组合脚本	会话完成并程序交付	质量未评审
已有稿会议风格 C2 / 19af4985	普通 DSH	会话完成并程序交付	质量未评审

任务	组别	运行状态	质量状态
已有稿会议风格 C2 / a2083a1a	Motif	会话完成并程序交付	质量未评审
已有稿会议风格 C2 / a1ca6e4a	组合脚本	会话完成并程序交付	质量未评审
旧稿与 BERT 更新 C2 / f627bba7	Motif	会话完成并程序交付	质量未评审
旧稿与 BERT 更新 C2 / 57a1425c	组合脚本	会话完成并程序交付	质量未评审
旧稿与 BERT 更新 C2 / 6f811205	普通 DSH	会话完成并程序交付	质量未评审
演示稿辅助修订 非对照 / 未记录	辅助修订	修订工具完成	质量未评审
最终辅助修订：学术风格 非对照 / 8068ceed	辅助修订	工具交付完成（辅助修订）	质量未评审
最终辅助修订：组会风格 非对照 / 937b2d09	辅助修订	工具交付完成（辅助修订）	质量未评审

已有 PPT 任务条件限制：E4输入来自template=academic的历史内容重放，输入已为目标风格；三组主要验证幂等执行和内容保留，不能证明跨风格重设计的有效性。

已有 PPT 任务条件限制：该冻结输入仅有原生文字，无图片、表格或图表，因此该题不提供复杂对象保留证据。原PPT科学内容只是保持，未重新核对原论文全部事实。

3. 三组对照与相同条件

报告轮次标签	evaluation_cohort_id（兼容旧字段）
C1	research-ppt-v3-r2-20261010-a2331610
C2	research-ppt-v2-20261010-c07869df

C1、C2 等仅为本报告的定位标签，各轮分别统计；非对照运行另列，不混入收益。

对照组	本报告状态	职责
普通 DSH	已记录运行	模型逐决策发起工具调用
普通组合工具 / 脚本	已记录运行	检查简单工程串联是否已经足够
DSH + Motif	已记录运行	认证结构在证据满足时发起后续调用

公平比较应匹配模型版本、提示前缀、工具集合与顺序、任务输入、输出要求、预算、推理模式及质量门槛；未匹配字段必须列为限制。

4. 模型、Graph 与 Code 的分工

层	负责什么	本报告能据何种证据确认
LLM	论文理解、贡献选材、多文档比较、叙事、科学解释和内容修订	真实调用轨迹与提交页面计划；重放不证明新增理解能力
Graph / Motif	已认证节点依赖、参数流、版本及执行条件；条件不足时交接模型	manifest/library 摘要与 bypass 审计；未记录则未知
Code / MCP	文档解析、素材提取、模板应用、原生 PPTX 生成、真实预览和完整性检查	实际工具结果、PPTX/PDF/PNG 及验收报告

工具仍需实际执行。Motif 命中是命令发起权的局部变化，不应省略读取、渲染、核验或来源守卫。

5. 有效配置与复现定位

配置项	记录值
all_evidence_inventory_path	/root/autodl-tmp/xjj/.local/research-ppt/v2-20261010/aggregates/research-ppt-v2-total-20261010T091113Z-a724c574/evidence-inventory.json
all_evidence_inventory_sha256	9c6f29b25714f7469c671933ea4a331fe0520840aa6b1b747ff356eb9365ea4e
recorded_evidence_files	399
source_training_summary	/root/autodl-tmp/xjj/.local/research-ppt/experiments/research-ppt-v2-real-learning-20261010-63572ba8/summary.json
source_training_summary_sha256	b0a668b76db2b2cba40a06c606c397b18775476df11fdddde076583e6f69b7e0
user_budget_authorization	本轮不限预算；各运行仍用显式防失控上限
comparison_recorded_runs	30
comparison_planned_runs	30
evaluation_source_summary	/root/autodl-tmp/xjj/.local/research-ppt/experiments/research-ppt-v3-r2-20261010-a2331610/summary.json
aggregation_does_not_call_model	是

缺失配置：[{"kind": "raw_cost_ledger", "path": "/root/autodl-tmp/xjj/.local/runs/f530f7eeb4244623b69475f93194b21d/cost-ledger.jsonl"}, {"kind": "provider_invoice", "value": null}, {"kind": "human_blind_review_and_editing_minutes", "value": null}, {"kind": "codex_assistance_cost", "value": null}]

推理模式以实际请求配置为准；只有明确记录 reasoning_effort="off" 或 provider 的 disabled thinking 字段，才记为关闭思考。本报告不替入口补写有效值。

6. 逐运行请求、Token、费用与耗时

对照轮次 / 组	已执行题数	会话完成且交付	实际 API 请求	代理估费 USD	总耗时秒
C1 / Motif	5	5	71	$0.109505	328.731
C1 / 组合脚本	5	5	90	$0.151764	404.593
C1 / 普通 DSH	5	4	104	$0.181262	436.829
C2 / 普通 DSH	5	5	89	$0.132809	347.175
C2 / 组合脚本	5	3	97	$0.175874	459.715
C2 / Motif	5	4	65	$0.123842	350.749

上表仅聚合摘要明确标为 comparison_included=true 的评测运行。完整程序交付需要会话完成且有经核验的交付工具结果；该列仍不代表人工内容质量合格。训练、认证、开发失败和辅助修订费用在逐运行与学费记录中另列。

不同evaluation_cohort_id（兼容comparison_cohort_id）分别统计；修复后复跑不覆盖首轮失败，也不与首轮合并为同一组均值。

对照轮次 / 组	未命中输入	缓存命中输入	输出 Token	verified bypass
C1 / Motif	137905	1761152	47972	5
C1 / 组合脚本	150308	2551424	76136	0
C1 / 普通 DSH	163566	3818624	91067	0
C2 / 普通 DSH	144498	2561920	61740	0
C2 / 组合脚本	149984	3158272	93274	0
C2 / Motif	136184	1779200	60260	5

任务	组	模型请求记录	上游实际请求	代理估费 USD	耗时秒
训练轨迹：SimCLR 非对照 / 2faa0292	普通 DSH	10	10	$0.009908	31.034
训练轨迹：ViT 非对照 / 41ad70ed	普通 DSH	10	10	$0.011613	35.108
独立认证：CLIP 非对照 / 1bb5eb36	普通 DSH	20	20	$0.024800	53.41
开发试跑：缺 API 环境 非对照 / f530f7ee	开发试跑	0	0	$0.000000	4.504
开发试跑：无效计划 非对照 / fce5f736	开发试跑	12	12	$0.024683	57.953

任务	组	模型请求记录	上游实际请求	代理估费 USD	耗时秒
开发试跑：请求拒绝诊断 非对照 / 824507e9	开发试跑	17	17	$0.033807	80.185
RSI 准入规则提案 非对照 / 810cee9b	RSI 提案	7	7	$0.003637	16.953
多论文组会 C1 / de52e46d	Motif	16	16	$0.046462	124.425
多论文组会 C1 / c62786d3	组合脚本	18	18	$0.039521	95.423
多论文组会 C1 / bef76b66	普通 DSH	27	27	$0.056057	131.088
视觉方法比较 C1 / c754d1ff	普通 DSH	40	40	$0.087001	197.295
视觉方法比较 C1 / eba9b7fc	Motif	18	18	$0.024436	80.844
视觉方法比较 C1 / d35ae942	组合脚本	23	23	$0.044733	115.755
LoRA 短讲 C1 / 9b38b7e1	组合脚本	31	31	$0.048721	138.489
LoRA 短讲 C1 / 9688e193	普通 DSH	16	16	$0.016784	47.954
LoRA 短讲 C1 / f6b52bcf	Motif	19	19	$0.019260	62.37
已有稿会议风格 C1 / b000eaa6	组合脚本	8	8	$0.003575	17.224
已有稿会议风格 C1 / f4da4e96	Motif	7	7	$0.003081	18.225
已有稿会议风格 C1 / 12a3c1a5	普通 DSH	8	8	$0.003547	17.074
旧稿与 BERT 更新 C1 / 284d9caa	普通 DSH	13	13	$0.017873	43.418
旧稿与 BERT 更新 C1 / 5a65bfb3	组合脚本	10	10	$0.015215	37.702
旧稿与 BERT 更新 C1 / 62c046b0	Motif	11	11	$0.016267	42.867
多论文组会 C2 / 2609c1e5	普通 DSH	25	25	$0.057437	137.464
多论文组会 C2 / 38d03655	组合脚本	22	22	$0.061606	145.539

任务	组	模型请求记录	上游实际请求	代理估费 USD	耗时秒
多论文组会 C2 / 9567705d	Motif	18	18	$0.061985	153.77
视觉方法比较 C2 / fc3c958e	组合脚本	32	32	$0.052026	141.923
视觉方法比较 C2 / 8f5fe3de	Motif	11	11	$0.016047	57.417
视觉方法比较 C2 / 11e33667	普通 DSH	12	12	$0.014561	43.914
LoRA 短讲 C2 / 35bbbf06	Motif	15	15	$0.023408	69.517
LoRA 短讲 C2 / d9a21fbf	普通 DSH	24	24	$0.028549	69.952
LoRA 短讲 C2 / e0383815	组合脚本	12	12	$0.018798	54.002
已有稿会议风格 C2 / 19af4985	普通 DSH	8	8	$0.003423	16.995
已有稿会议风格 C2 / a2083a1a	Motif	7	7	$0.003267	16.684
已有稿会议风格 C2 / a1ca6e4a	组合脚本	7	7	$0.003571	15.508
旧稿与 BERT 更新 C2 / f627bba7	Motif	14	14	$0.019135	53.361
旧稿与 BERT 更新 C2 / 57a1425c	组合脚本	24	24	$0.039874	102.743
旧稿与 BERT 更新 C2 / 6f811205	普通 DSH	20	20	$0.028839	78.85
演示稿辅助修订 非对照 / 未记录	辅助修订	0	0	$0.000000	16.307
最终辅助修订：学术风格 非对照 / 8068ceed	辅助修订	未知 / 未记录	0	$0.000000	未知 / 未记录
最终辅助修订：组会风格 非对照 / 937b2d09	辅助修订	未知 / 未记录	0	$0.000000	未知 / 未记录

任务 / 组	200 响应	非200响应	账本响应记录	请求计数完整
训练轨迹：SimCLR 非对照 / 2faa0292 / 普通 DSH	10	0	10	是

任务 / 组	200 响应	非200响应	账本响应记录	请求计数完整
训练轨迹：ViT 非对照 / 41ad70ed / 普通 DSH	10	0	10	是
独立认证：CLIP 非对照 / 1bb5eb36 / 普通 DSH	20	0	20	是
开发试跑：缺 API 环境 非对照 / f530f7ee / 开发试跑	0	0	未知 / 未记录	是
开发试跑：无效计划 非对照 / fce5f736 / 开发试跑	12	0	12	是
开发试跑：请求拒绝诊断 非对照 / 824507e9 / 开发试跑	17	0	17	是
RSI 准入规则提案 非对照 / 810cee9b / RSI 提案	7	0	7	是
多论文组会 C1 / de52e46d / Motif	16	0	16	是
多论文组会 C1 / c62786d3 / 组合脚本	18	0	18	是
多论文组会 C1 / bef76b66 / 普通 DSH	27	0	27	是
视觉方法比较 C1 / c754d1ff / 普通 DSH	40	0	40	是
视觉方法比较 C1 / eba9b7fc / Motif	18	0	18	是
视觉方法比较 C1 / d35ae942 / 组合脚本	23	0	23	是
LoRA 短讲 C1 / 9b38b7e1 / 组合脚本	31	0	31	是
LoRA 短讲 C1 / 9688e193 / 普通 DSH	16	0	16	是
LoRA 短讲 C1 / f6b52bcf / Motif	19	0	19	是

任务 / 组	200 响应	非200响应	账本响应记录	请求计数完整
已有稿会议风格 C1 / b000eaa6 / 组合脚本	8	0	8	是
已有稿会议风格 C1 / f4da4e96 / Motif	7	0	7	是
已有稿会议风格 C1 / 12a3c1a5 / 普通 DSH	8	0	8	是
旧稿与 BERT 更新 C1 / 284d9caa / 普通 DSH	13	0	13	是
旧稿与 BERT 更新 C1 / 5a65bfb3 / 组合脚本	10	0	10	是
旧稿与 BERT 更新 C1 / 62c046b0 / Motif	11	0	11	是
多论文组会 C2 / 2609c1e5 / 普通 DSH	25	0	25	是
多论文组会 C2 / 38d03655 / 组合脚本	22	0	22	是
多论文组会 C2 / 9567705d / Motif	18	0	18	是
视觉方法比较 C2 / fc3c958e / 组合脚本	32	0	32	是
视觉方法比较 C2 / 8f5fe3de / Motif	11	0	11	是
视觉方法比较 C2 / 11e33667 / 普通 DSH	12	0	12	是
LoRA 短讲 C2 / 35bbbf06 / Motif	15	0	15	是
LoRA 短讲 C2 / d9a21fbf / 普通 DSH	24	0	24	是
LoRA 短讲 C2 / e0383815 / 组合脚本	12	0	12	是
已有稿会议风格 C2 / 19af4985 / 普通 DSH	8	0	8	是

任务 / 组	200 响应	非200响应	账本响应记录	请求计数完整
已有稿会议风格 C2 / a2083a1a / Motif	7	0	7	是
已有稿会议风格 C2 / a1ca6e4a / 组合脚本	7	0	7	是
旧稿与 BERT 更新 C2 / f627bba7 / Motif	14	0	14	是
旧稿与 BERT 更新 C2 / 57a1425c / 组合脚本	24	0	24	是
旧稿与 BERT 更新 C2 / 6f811205 / 普通 DSH	20	0	20	是
演示稿辅助修订 非对照 / 未记录 / 辅助修订	0	0	未知 / 未记录	未知 / 未记录
最终辅助修订：学术风格 非对照 / 8068ceed / 辅助修订	未知 / 未记录	未知 / 未记录	未知 / 未记录	未知 / 未记录
最终辅助修订：组会风格 非对照 / 937b2d09 / 辅助修订	未知 / 未记录	未知 / 未记录	未知 / 未记录	未知 / 未记录

上表的 200 / 非200 次数是账本可见响应的分类；未能确定全部转发请求均有响应记录时，不把账本小计当总请求数。200 响应也不等于已完成账单核对。

任务	组	未命中输入	缓存命中输入	输出 Token	verified bypass
训练轨迹：SimCLR 非对照 / 2faa0292	普通 DSH	18714	114048	3008	0
训练轨迹：ViT 非对照 / 41ad70ed	普通 DSH	17526	109824	4747	0
独立认证：CLIP 非对照 / 1bb5eb36	普通 DSH	47338	582784	5918	0
开发试跑：缺 API 环境 非对照 / f530f7ee	开发试跑	0	0	0	0
开发试跑：无效计划 非对照 / fce5f736	开发试跑	43142	324096	8163	0
开发试跑：请求拒绝诊断 非对照 / 824507e9	开发试跑	43754	579584	14336	0

任务	组	未命中输入	缓存命中输入	输出 Token	verified bypass
RSI 准入规则提案 非对照 / 810cee9b	RSI 提案	4853	14080	1747	0
多论文组会 C1 / de52e46d	Motif	45623	650112	24062	1
多论文组会 C1 / c62786d3	组合脚本	51757	630016	16845	0
多论文组会 C1 / bef76b66	普通 DSH	55695	1186304	26859	0
视觉方法比较 C1 / c754d1ff	普通 DSH	41862	2049280	51789	0
视觉方法比较 C1 / eba9b7fc	Motif	28496	470784	10885	1
视觉方法比较 C1 / d35ae942	组合脚本	36127	759680	24447	0
LoRA 短讲 C1 / 9b38b7e1	组合脚本	32055	985344	27660	0
LoRA 短讲 C1 / 9688e193	普通 DSH	31267	313344	4603	0
LoRA 短讲 C1 / f6b52bcf	Motif	32026	418048	5953	1
已有稿会议风格 C1 / b000eaa6	组合脚本	6435	35200	1194	0
已有稿会议风格 C1 / f4da4e96	Motif	5714	29184	993	1
已有稿会议风格 C1 / 12a3c1a5	普通 DSH	5937	32512	1309	0
旧稿与 BERT 更新 C1 / 284d9caa	普通 DSH	28805	237184	6507	0
旧稿与 BERT 更新 C1 / 5a65bfb3	组合脚本	23934	141184	5990	0
旧稿与 BERT 更新 C1 / 62c046b0	Motif	26046	193024	6079	1
多论文组会 C2 / 2609c1e5	普通 DSH	50769	1164160	29351	0
多论文组会 C2 / 38d03655	组合脚本	48284	930816	34613	0
多论文组会 C2 / 9567705d	Motif	44610	869888	36152	1
视觉方法比较 C2 / fc3c958e	组合脚本	45359	1371392	25158	0

任务	组	未命中输入	缓存命中输入	输出 Token	verified bypass
视觉方法比较 C2 / 8f5fe3de	Motif	30720	238720	4499	1
视觉方法比较 C2 / 11e33667	普通 DSH	27854	228352	4029	0
LoRA 短讲 C2 / 35bbbf06	Motif	31311	377856	9790	1
LoRA 短讲 C2 / d9a21fbf	普通 DSH	39125	711936	10450	0
LoRA 短讲 C2 / e0383815	组合脚本	23339	205440	8803	0
已有稿会议风格 C2 / 19af4985	普通 DSH	5397	32384	1341	0
已有稿会议风格 C2 / a2083a1a	Motif	5448	28928	1216	1
已有稿会议风格 C2 / a1ca6e4a	组合脚本	6173	29056	1287	0
旧稿与 BERT 更新 C2 / f627bba7	Motif	24095	263808	8603	1
旧稿与 BERT 更新 C2 / 57a1425c	组合脚本	26829	621568	23413	0
旧稿与 BERT 更新 C2 / 6f811205	普通 DSH	21353	425088	16569	0
演示稿辅助修订 非对照 / 未记录	辅助修订	0	0	0	未知 / 未记录
最终辅助修订：学术风格 非对照 / 8068ceed	辅助修订	0	0	0	0
最终辅助修订：组会风格 非对照 / 937b2d09	辅助修订	0	0	0	0

代理累计估费：$0.983503

真实账单实付：未知 / 未记录

费用属性：proxy_estimate_includes_failed_request_reservation_not_invoice

上游实际请求包含被预算代理转发的失败请求，不能等同于已计费成功请求。模型请求记录与上游请求可能因失败或重试不同；Token 合计、缓存状态和内容长度影响费用，不能只用跳过次数推断降本。

7. 交付质量、失败与人工修订

任务	组	程序验收通过	内容/视觉评审	人工修订分	失败 / 异常
训练轨迹：SimCLR 非对照 / 2faa0292	普通 DSH	1/1	质量未评审	未知 / 未记录	未知 / 未记录
训练轨迹：ViT 非对照 / 41ad70ed	普通 DSH	1/1	质量未评审	未知 / 未记录	未知 / 未记录
独立认证：CLIP 非对照 / 1bb5eb36	普通 DSH	1/1	质量未评审	未知 / 未记录	未知 / 未记录
开发试跑：缺 API 环境 非对照 / f530f7ee	开发试跑	未知 / 未记录	质量未评审	未知 / 未记录	未知 / 未记录
开发试跑：无效计划 非对照 / fce5f736	开发试跑	未知 / 未记录	质量未评审	未知 / 未记录	未知 / 未记录
开发试跑：请求拒绝诊断 非对照 / 824507e9	开发试跑	1/1	质量未评审	未知 / 未记录	未知 / 未记录
RSI 准入规则提案 非对照 / 810cee9b	RSI 提案	未知 / 未记录	质量未评审	未知 / 未记录	未知 / 未记录
多论文组会 C1 / de52e46d	Motif	1/1	质量未评审	未知 / 未记录	未知 / 未记录
多论文组会 C1 / c62786d3	组合脚本	1/1	质量未评审	未知 / 未记录	未知 / 未记录
多论文组会 C1 / bef76b66	普通 DSH	1/1	质量未评审	未知 / 未记录	未知 / 未记录
视觉方法比较 C1 / c754d1ff	普通 DSH	未知 / 未记录	质量未评审	未知 / 未记录	未知 / 未记录
视觉方法比较 C1 / eba9b7fc	Motif	1/1	质量未评审	未知 / 未记录	未知 / 未记录
视觉方法比较 C1 / d35ae942	组合脚本	1/1	质量未评审	未知 / 未记录	未知 / 未记录
LoRA 短讲 C1 / 9b38b7e1	组合脚本	4/5	质量未评审	未知 / 未记录	text_missing_in_render
LoRA 短讲 C1 / 9688e193	普通 DSH	1/1	质量未评审	未知 / 未记录	未知 / 未记录
LoRA 短讲 C1 / f6b52bcf	Motif	1/1	质量未评审	未知 / 未记录	未知 / 未记录
已有稿会议风格 C1 / b000eaa6	组合脚本	1/1	质量未评审	未知 / 未记录	未知 / 未记录
已有稿会议风格 C1 / f4da4e96	Motif	1/1	质量未评审	未知 / 未记录	未知 / 未记录

任务	组	程序验收通过	内容/视觉评审	人工修订分	失败 / 异常
已有稿会议风格 C1 / 12a3c1a5	普通 DSH	1/1	质量未评审	未知 / 未记录	未知 / 未记录
旧稿与 BERT 更新 C1 / 284d9caa	普通 DSH	1/1	质量未评审	未知 / 未记录	未知 / 未记录
旧稿与 BERT 更新 C1 / 5a65bfb3	组合脚本	1/1	质量未评审	未知 / 未记录	未知 / 未记录
旧稿与 BERT 更新 C1 / 62c046b0	Motif	1/1	质量未评审	未知 / 未记录	未知 / 未记录
多论文组会 C2 / 2609c1e5	普通 DSH	1/1	质量未评审	未知 / 未记录	未知 / 未记录
多论文组会 C2 / 38d03655	组合脚本	1/1	质量未评审	未知 / 未记录	未知 / 未记录
多论文组会 C2 / 9567705d	Motif	未知 / 未记录	质量未评审	未知 / 未记录	未知 / 未记录
视觉方法比较 C2 / fc3c958e	组合脚本	3/3	质量未评审	未知 / 未记录	未知 / 未记录
视觉方法比较 C2 / 8f5fe3de	Motif	1/1	质量未评审	未知 / 未记录	未知 / 未记录
视觉方法比较 C2 / 11e33667	普通 DSH	1/1	质量未评审	未知 / 未记录	未知 / 未记录
LoRA 短讲 C2 / 35bbbf06	Motif	1/1	质量未评审	未知 / 未记录	未知 / 未记录
LoRA 短讲 C2 / d9a21fbf	普通 DSH	1/1	质量未评审	未知 / 未记录	未知 / 未记录
LoRA 短讲 C2 / e0383815	组合脚本	1/1	质量未评审	未知 / 未记录	未知 / 未记录
已有稿会议风格 C2 / 19af4985	普通 DSH	1/1	质量未评审	未知 / 未记录	未知 / 未记录
已有稿会议风格 C2 / a2083a1a	Motif	1/1	质量未评审	未知 / 未记录	未知 / 未记录
已有稿会议风格 C2 / a1ca6e4a	组合脚本	1/1	质量未评审	未知 / 未记录	未知 / 未记录
旧稿与 BERT 更新 C2 / f627bba7	Motif	1/1	质量未评审	未知 / 未记录	未知 / 未记录
旧稿与 BERT 更新 C2 / 57a1425c	组合脚本	2/2	质量未评审	未知 / 未记录	未知 / 未记录
旧稿与 BERT 更新 C2 / 6f811205	普通 DSH	1/1	质量未评审	未知 / 未记录	未知 / 未记录
演示稿辅助修订 非对照 / 未记录	辅助修订	1/1	质量未评审	未知 / 未记录	未知 / 未记录

任务	组	程序验收通过	内容/视觉评审	人工修订分	失败 / 异常
最终辅助修订：学术风格 非对照 / 8068ceed	辅助修订	1/1	质量未评审	未知 / 未记录	未知 / 未记录
最终辅助修订：组会风格 非对照 / 937b2d09	辅助修订	1/1	质量未评审	未知 / 未记录	未知 / 未记录

任务 / 组	AI 辅助审查	已检查页面
训练轨迹：SimCLR 非对照 / 2faa0292 / 普通 DSH	未做辅助审查	未知 / 未记录
训练轨迹：ViT 非对照 / 41ad70ed / 普通 DSH	未做辅助审查	未知 / 未记录
独立认证：CLIP 非对照 / 1bb5eb36 / 普通 DSH	未做辅助审查	未知 / 未记录
开发试跑：缺 API 环境 非对照 / f530f7ee / 开发试跑	未做辅助审查	未知 / 未记录
开发试跑：无效计划 非对照 / fce5f736 / 开发试跑	未做辅助审查	未知 / 未记录
开发试跑：请求拒绝诊断 非对照 / 824507e9 / 开发试跑	未做辅助审查	未知 / 未记录
RSI 准入规则提案 非对照 / 810cee9b / RSI 提案	未做辅助审查	未知 / 未记录
多论文组会 C1 / de52e46d / Motif	AI 辅助审查：需要修订	[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15]
多论文组会 C1 / c62786d3 / 组合脚本	AI 辅助审查：需要修订	[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15]
多论文组会 C1 / bef76b66 / 普通 DSH	AI 辅助审查：需要修订	[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15]
视觉方法比较 C1 / c754d1ff / 普通 DSH	无确认成品可审	[]
视觉方法比较 C1 / eba9b7fc / Motif	AI 辅助审查：需要修订	[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]
视觉方法比较 C1 / d35ae942 / 组合脚本	AI 辅助审查：未观察到重大问题	[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]
LoRA 短讲 C1 / 9b38b7e1 / 组合脚本	AI 辅助审查：需要修订	[1, 2, 3, 4, 5, 6]
LoRA 短讲 C1 / 9688e193 / 普通 DSH	AI 辅助审查：需要修订	[1, 2, 3, 4, 5, 6]
LoRA 短讲 C1 / f6b52bcf / Motif	AI 辅助审查：需要修订	[1, 2, 3, 4, 5, 6]

任务 / 组	AI 辅助审查	已检查页面
已有稿会议风格 C1 / b000eaa6 / 组合脚本	AI 辅助审查：未观察到重大问题	[1, 2, 3, 4, 5, 6]
已有稿会议风格 C1 / f4da4e96 / Motif	AI 辅助审查：未观察到重大问题	[1, 2, 3, 4, 5, 6]
已有稿会议风格 C1 / 12a3c1a5 / 普通 DSH	AI 辅助审查：未观察到重大问题	[1, 2, 3, 4, 5, 6]
旧稿与 BERT 更新 C1 / 284d9caa / 普通 DSH	AI 辅助审查：需要修订	[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
旧稿与 BERT 更新 C1 / 5a65bfb3 / 组合脚本	AI 辅助审查：需要修订	[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
旧稿与 BERT 更新 C1 / 62c046b0 / Motif	AI 辅助审查：需要修订	[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
多论文组会 C2 / 2609c1e5 / 普通 DSH	AI 辅助审查：需要修订	[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15]
多论文组会 C2 / 38d03655 / 组合脚本	AI 辅助审查：需要修订	[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15]
多论文组会 C2 / 9567705d / Motif	无确认成品可审	[]
视觉方法比较 C2 / fc3c958e / 组合脚本	AI 辅助审查：未观察到重大问题	[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]
视觉方法比较 C2 / 8f5fe3de / Motif	AI 辅助审查：需要修订	[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]
视觉方法比较 C2 / 11e33667 / 普通 DSH	AI 辅助审查：需要修订	[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]
LoRA 短讲 C2 / 35bbbf06 / Motif	AI 辅助审查：需要修订	[1, 2, 3, 4, 5, 6]
LoRA 短讲 C2 / d9a21fbf / 普通 DSH	AI 辅助审查：需要修订	[1, 2, 3, 4, 5, 6]
LoRA 短讲 C2 / e0383815 / 组合脚本	AI 辅助审查：需要修订	[1, 2, 3, 4, 5, 6]
已有稿会议风格 C2 / 19af4985 / 普通 DSH	AI 辅助审查：未观察到重大问题	[1, 2, 3, 4, 5, 6]
已有稿会议风格 C2 / a2083a1a / Motif	AI 辅助审查：未观察到重大问题	[1, 2, 3, 4, 5, 6]
已有稿会议风格 C2 / a1ca6e4a / 组合脚本	AI 辅助审查：未观察到重大问题	[1, 2, 3, 4, 5, 6]
旧稿与 BERT 更新 C2 / f627bba7 / Motif	AI 辅助审查：需要修订	[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
旧稿与 BERT 更新 C2 / 57a1425c / 组合脚本	AI 辅助审查：需要修订	[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

任务 / 组	AI 辅助审查	已检查页面
旧稿与 BERT 更新 C2 / 6f811205 / 普通 DSH	AI 辅助审查：需要修订	[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
演示稿辅助修订 非对照 / 未记录 / 辅助修订	未做辅助审查	未知 / 未记录
最终辅助修订：学术风格 非对照 / 8068ceed / 辅助修订	AI 辅助审查：未观察到重大问题	[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15]
最终辅助修订：组会风格 非对照 / 937b2d09 / 辅助修订	AI 辅助审查：未观察到重大问题	[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15]

程序验收包括原生可编辑文字、页数、来源备注、提交文本保留、真实 PDF 与 PNG。它不能核验科学论断是否成立、引用是否充分或图表解释是否正确。

未提供盲评通过标记和修订时长时，不计算每份合格成果均费，也不声明两组质量等价。失败尝试、限流、恢复费用须保留，不从总成本中剔除。

AI 辅助审查与修订记录

以下记录是 Agent 对实际页面及原来源的辅助审查。它不能充当人工盲评，修订稿不能追溯改写成原运行无须修订的成功交付。所有审查均列入索引，正文重点展示重大反例与辅助修订。

完整审查范围、全部发现、来源证据与修订历史保存在随报告分发的 research-ppt-experiment-report-v2.review-evidence.json，按完整 run_id 和 PPTX SHA256 定位；该文件不含原始运行日志。

非对照 / 未记录轮次 / 开发试跑：请求拒绝诊断

组	辅助审查结论	页数	运行 / 成品摘要	问题类别
未记录	未做辅助审查	15	824507e9 9d25e111e629	major, minor, material_condition, source_precision, remaining_limit

未分组 / 运行 824507e9 / 页 13：LoRA Figure 1裁图取到摘要和arXiv边栏，图文不符；修订：核对同版本PDF第1页右下Figure 1，改bbox为[0.633,0.66,0.826,0.835]，含完整图和caption

未分组 / 运行 824507e9 / 页 5：Transformer Figure 2正确但图小，带半截后续正文；修订：改bbox为[0.17,0.08,0.83,0.378]，含完整图与caption，排除正文

未分组 / 运行 824507e9 / 页 10：BERT_BASE/BERT_LARGE名称在词中断行；修订：缩为BASE/LARGE并在正文保留全称，全部数值不变

未分组 / 运行 824507e9 / 页 15：Transformer表头在词中断行；修订：表头Transf.，notes保留全称，表内容未删

未分组 / 运行 824507e9 / 页 11：91.8测试F1未在页面明确所用TriviaQA附加数据；修订：核对BERT第7页Table 2，改为BERT_LARGE + TriviaQA，数值保持91.8

未分组 / 运行 824507e9 / 页 12：低秩方法和初始化在第4页，但来源只列第1/3页；修订：补为第1/2/4页

未分组 / 运行 824507e9 / 页 14：notes局限谈到其他页，来源只列第8页结果表；修订：补第5/10/12/13页局限来源

C1 / 多论文组会

组	辅助审查结论	页数	运行 / 成品摘要	问题类别
普通 DSH	AI 辅助审查：需要修订	15	bef76b66 236cc871c4e8	unsupported_cross_paper_synthesis, required_content_missing, wrong_source_page, metric_condition_error, metric_condition_missing, claim_strength, typo
组合脚本	AI 辅助审查：需要修订	15	c62786d3 a885834b4c83	source_coverage_gap, claim_strength_and_source, presentation_coverage, unsupported_implementation_explanation
Motif	AI 辅助审查：需要修订	15	de52e46d 18c28dd04b7e	required_content_missing, metric_condition_missing, overbroad_summary

普通 DSH / 运行 bef76b66 / 页 2：正文称三者共同点是让通用模型适配多任务、代价逐级下降。三篇研究不同阶段、模型、任务与实验条件，没有共同成本实验支撑Transformer→BERT→LoRA代价逐级下降。notes标为汇报者归纳不能补足证据，且该表述会造成禁止跨实验排名所要避免的误导。

普通 DSH / 运行 bef76b66 / 页 [12, 13, 14, 15]：LoRA有问题、方法和实验，但没有明确LoRA方法局限；页14 notes仅说明FT历史基线条件不同，属于证据口径限制，不能代替方法局限。任务明确要求各自局限。

Motif / 运行 de52e46d / 页 [2, 14, 15]：页1-8为Transformer、9-13为BERT；LoRA仅页14问题与页15方法便结束。完全缺LoRA主要实验、LoRA局限与最后注意力/预训练/参数高效适配关系比较，后者也与页2承诺相矛盾。生成15页及程序passed不等于完成该任务。

C1 / 视觉方法比较

组	辅助审查结论	页数	运行 / 成品摘要	问题类别
组合脚本	AI 辅助审查：未观察到重大问题	8	d35ae942 8aa7cd54577b	source_gap
Motif	AI 辅助审查：需要修订	8	eba9b7fc 1481bfc8a87c	objective_clarity, inference_condition, metric_label
普通 DSH	无确认成品可审	0	c754d1ff 未记录	execution_failure

C1 / LoRA 短讲

组	辅助审查结论	页数	运行 / 成品摘要	问题类别
普通 DSH	AI 辅助审查：需要修订	6	9688e193 2cb3bfd121b8	wrong_source_page, claim_strength, hardware_scope, source_internal_discrepancy, figure_explanation
组合脚本	AI 辅助审查：需要修订	6	9b38b7e1 d6aea8890f61	metric_condition_missing, missing_source_page, missing_source_and_hardware_scope, claim_strength, presentation_metadata, figure_explanation
Motif	AI 辅助审查：需要修订	6	f6b52bcf 758fec8df5e4	overbroad_method_scope, metric_condition_contradiction_between_body_and_notes, thought_experiment_as_evidence, source_table_label, visual_table_wrapping

C1 / 已有稿会议风格

组	辅助审查结论	页数	运行 / 成品摘要	问题类别
普通 DSH	AI 辅助审查：未观察到重大问题	6	12a3c1a5 cbfe06614515	scope_boundary
组合脚本	AI 辅助审查：未观察到重大问题	6	b000eaa6 f388afe16b67	scope_boundary
Motif	AI 辅助审查：未观察到重大问题	6	f4da4e96 7945d193869d	scope_boundary

C1 / 旧稿与 BERT 更新

组	辅助审查结论	页数	运行 / 成品摘要	问题类别
普通 DSH	AI 辅助审查：需要修订	10	284d9caa 6d2d21a4349b	inherited_claim_strength, metric_label, metric_condition_missing, source_coverage_gap, training_condition_ambiguity
组合脚本	AI 辅助审查：需要修订	10	5a65bfb3 275c19ca0461	core_method_relationship_error, experiment_identity_and_conditions, inherited_claim_strength, source_coverage_gap, wording
Motif	AI 辅助审查：需要修订	10	62c046b0 73bd28094951	task_type_error, ablation_condition_missing, metric_condition_missing, inherited_training_condition_missing

组合脚本 / 运行 5a65bfb3 / 页 10：总结称BERT沿用Transformer编码器并改为双向。原Transformer编码器本就每个位置可关注全部输入位置；因果mask用于解码器。BERT的双向预训练差异应相对GPT左到右受限注意力说明，不能说把原编码器从单向改为双向。这影响本任务核心要求--解释BERT与Transformer的关系。

C2 / 多论文组会

组	辅助审查结论	页数	运行 / 成品摘要	问题类别
普通 DSH	AI 辅助审查：需要修订	15	2609c1e5 220d4b31883b	major, source_condition_ambiguity
组合脚本	AI 辅助审查：需要修订	15	38d03655 bb91e12eb06e	major_task_coverage, material_condition, checked_with_recovery
Motif	无确认成品可审	0	9567705d 未记录	delivery_failure

普通 DSH / 运行 2609c1e5 / 页 9：BERT预训练图渲染为纯黑矩形，无法展示MLM/NSP框架，程序渲染与完整性验收未捕捉该视觉错误。需从原PDF裁完整Figure1，而非使用解析器列出的黑色嵌入面板。

普通 DSH / 运行 2609c1e5 / 页 6：notes把EN-FR 41.8与3.5天/8×P100相连，但所引第8页正文把该时长置于EN-DE段。再次核对第1页摘要发现它确实把EN-FR与3.5天相连，属于原文条件表述不一致，不能直接判该数值为编造；需补引摘要并说明分歧。页面BLEU表23.75/26.36/27.3/28.4正确。

组合脚本 / 运行 38d03655 / 页 [14, 15]：LoRA只讲部署动机和Table4实验摘录，未解释低秩更新方法与局限；最后一页也是Table4，没有题目要求的注意力、预训练、参数高效适配关系比较。三篇论文篇幅分配8/5/2页，任务内容未完整覆盖。

C2 / LoRA 短讲

组	辅助审查结论	页数	运行 / 成品摘要	问题类别
普通 DSH	AI 辅助审查：需要修订	6	d9a21fbf 3e804ab4302a	major_missing_content, source_condition_ambiguity
组合脚本	AI 辅助审查：需要修订	6	e0383815 a32931010b01	material_condition
Motif	AI 辅助审查：需要修订	6	35bbbf06 c39d49325472	numeric_attribution, incomplete_citation

普通 DSH / 运行 d9a21fbf / 页 3：低秩证据页实际只显示标题与arXiv页码；notes称图件失败后改为文字结论，但该结论没有显示在幻灯片正文，形成近空页。需补入r=1竞争力与子空间证据，或删除该证据页后重组内容。

普通 DSH / 运行 d9a21fbf / 页 4：训练吞吐+25%沿用原文正文，但脚注32.5→43.1 tok/s对应约32.6%吞吐提升。原文称25%加速可能对应时间缩减约24.6%；需保留原文口径并避免将两种比例混用。

C2 / 已有稿会议风格

组	辅助审查结论	页数	运行 / 成品摘要	问题类别
普通 DSH	AI 辅助审查：未观察到重大问题	6	19af4985 3e95c9684765	experiment_limitation
组合脚本	AI 辅助审查：未观察到重大问题	6	a1ca6e4a c3aa253045c6	experiment_limitation
Motif	AI 辅助审查：未观察到重大问题	6	a2083a1a b7340b70e5cb	experiment_limitation

C2 / 视觉方法比较

组	辅助审查结论	页数	运行 / 成品摘要	问题类别
普通 DSH	AI 辅助审查：需要修订	8	11e33667 dab500cb888d	metric_label, minor_typo
组合脚本	AI 辅助审查：未观察到重大问题	8	fc3c958e 7d4fc6190155	minor_typo, session_limit
Motif	AI 辅助审查：需要修订	8	8f5fe3de 0c1071fc8c1a	terminology, parameter_condition, checked_with_source_gap

C2 / 旧稿与 BERT 更新

组	辅助审查结论	页数	运行 / 成品摘要	问题类别
普通 DSH	AI 辅助审查：需要修订	10	6f811205 2a33c7340382	major, clarity
组合脚本	AI 辅助审查：需要修订	10	57a1425c 6718ab1eef81	major, unsupported_source
Motif	AI 辅助审查：需要修订	10	f627bba7 3978cf51a7bb	major_scientific_condition, material_condition, source_gap

普通 DSH / 运行 6f811205 / 页 6：声称展示BERT Figure1的图件实际为纯黑矩形，无法提供预训练与微调流程，程序渲染验收未捕捉该视觉失败。

组合脚本 / 运行 57a1425c / 页 6：BERT Figure1嵌入图实际渲染为纯黑矩形，与图注和notes声称的预训练/微调流程不符。

组合脚本 / 运行 57a1425c / 页 9：NSP有效性在后继工作中存在争议是当前两份输入之外的新事实，只有BERT原文第6/8页引用，不能据此支持后继工作争议。notes写后两条为概括仍不能替代后继工作出处，需删去或补真实来源。

Motif / 运行 f627bba7 / 页 8：SQuAD2.0对照写前最优74.4错误。原Table3第7页最优排行榜MIR-MRC(F-Net)Test F1为78.0；74.4仅SLQA+已发表单模型，且unet集成74.9也更高。应改为前最优78.0，或将74.4明确标为SLQA+，否则夸大相对提升。

非对照 / 未记录轮次 / 最终辅助修订：学术风格

组	辅助审查结论	页数	运行 / 成品摘要	问题类别
辅助修订	AI 辅助审查：未观察到重大问题	15	8068ceed a151ce8199c7	source_condition_ambiguity

辅助修订 / 运行 8068ceed / 页 11：BERT_LARGE + TriviaQA 测试 F1 为 91.8；修订：SQuAD1.1 测试 F1：91.8（单模型，额外 TriviaQA 训练）

非对照 / 未记录轮次 / 最终辅助修订：组会风格

组	辅助审查结论	页数	运行 / 成品摘要	问题类别
辅助修订	AI 辅助审查：未观察到重大问题	15	937b2d09 1774ef431465	source_condition_ambiguity

辅助修订 / 运行 937b2d09 / 页 11：BERT_LARGE + TriviaQA 测试 F1 为 91.8；修订：SQuAD1.1 测试 F1：91.8（单模型，额外 TriviaQA 训练）

8. RSI、学习认证与学费

本次 RSI 记录：{"actual_file_safety_report": "/root/autodl-tmp/xjj/.local/research-ppt/v2-20261010/safety-47a822ac/report.json", "actual_file_safety_status": "passed", "actual_run_id": "810cee9bacf2472f816b2a3bdbac3678", "conclusion": "受限RSI提出/拒绝/修复/启用已发生，最终返回基准准入程序；未观察到新规则或规则带来的收益。六次提案超出当时提示的三次限制，保留偏离记录。", "fixed_protocol_cases": {"accepted": true, "checks": 7, "scope": "7_public_fixed_protocol_cases_only"}, "guard_digest": "a961082d2aae0dd0cbc0072c939fc35bfbef971ac85318aa4c5e1a91e31982e9", "guard_program": {"formats": ["pdf", "pptx"], "max_pages": 200, "min_text_chars": 1, "schema_version": 1}, "observed_limits": {"active_program_same_as_baseline": true, "limit_enforced_by_service": false, "new_rule_or_cost_improvement_observed": false, "prompt_limit": 3, "prompt_limit_exceeded": true, "proposals": 6}, "proposal_sequence": [{"accepted": false, "checks": null, "error": "Error: 准入程序必须使用固定 schema，且不能放宽外层边界", "failures": null, "job_id": "0c5a206c03c14c4dbae7b5315ec6fd1e", "previous": null, "program": null, "program_digest": null, "proposal_id": "a271fb7d508745c6860763c15986309d"}, {"accepted": false, "checks": null, "error": "Error: 准入程序必须使用固定 schema，且不能放宽外层边界", "failures": null, "job_id": "0c5a206c03c14c4dbae7b5315ec6fd1e", "previous": null, "program": null, "program_digest": null, "proposal_id": "c4ff4006d8994a8da09ff829804f9e3d"}, {"accepted": false, "checks": 7, "error": null, "failures": [{"expected": true, "facts": {"format": "pdf", "page_count": 1, "text_chars": 24}, "id": "short_pdf"}], "job_id": "0c5a206c03c14c4dbae7b5315ec6fd1e", "previous": null, "program": {"formats": ["pdf", "pptx"], "max_pages": 100, "min_text_chars": 200, "schema_version": 1}, "program_digest": "177980240623c05822d8384d7c989574dfbdc39058aa0c311cdefd4dd9915a67", "proposal_id": "0cbe4160fd124c8c93b32ae8b9242b71"}, {"accepted": false, "checks": null, "error": "Error: 准入程序必须使用固定 schema，且不能放宽外层边界", "failures": null, "job_id": "0c5a206c03c14c4dbae7b5315ec6fd1e", "previous": null, "program": null, "program_digest": null, "proposal_id": "1d8efa43309947fcb11a207a13fc1890"}, {"accepted": false, "checks": null, "error": "Error: 准入程序必须使用固定 schema，且不能放宽外层边界", "failures": null, "job_id": "0c5a206c03c14c4dbae7b5315ec6fd1e", "previous": null, "program": null, "program_digest": null, "proposal_id": "9ea95578d7264dbc9c8e787d843e3897"}, {"accepted": true, "checks": 7, "error": null, "failures": [], "job_id": "0c5a206c03c14c4dbae7b5315ec6fd1e", "previous": null, "program": {"formats": ["pdf", "pptx"], "max_pages": 200, "min_text_chars": 1, "schema_version": 1}, "program_digest": "a961082d2aae0dd0cbc0072c939fc35bfbef971ac85318aa4c5e1a91e31982e9", "proposal_id": "c0712da784924df0b53f77bc217893f5"}]}

本次学习 / 认证开销：{"certified_motifs": [{"certified_digest": "b09be67d3f2600ca9e4bda1c38f7c66a0c74781f4688b8f733d31af44b665ad3", "code_nodes": [], "motif_id": "motif_d4f844c5", "source_trace_ids": ["2faa0292c18a48a580fb315f5d4c0c90", "41ad70edd7ec4a26afa9ded6ea82b0e0"], "tools": ["mcp__ppt__pin_source", "mcp__ppt__read_source"], "transfer_evidence": [{"from_field": "source_id", "from_tool": "mcp__ppt__pin_source", "supporting_trace_ids": ["2faa0292c18a48a580fb315f5d4c0c90", "41ad70edd7ec4a26afa9ded6ea82b0e0"], "to_param": "source_id", "to_tool": "mcp__ppt__read_source"}], "validation_trace_id": "1bb5eb36350e46a1a71873c79dc979cf"}], "guard_proposal_run": "810cee9bacf2472f816b2a3bdbac3678", "heldout_certification_runs": 1, "identity_assertion": "agent_asserted_pending_human_review", "motif_learning_trace_runs": 3, "proxy_accounted_estimate_usd": 0.049957716, "quality": "quality_not_reviewed", "rsi_proposal_runs": 1, "source_provenance_audit": "/root/autodl-tmp/xjj/.local/research-ppt/v2-20261010/motif-provenance-audit.json", "training_runs": 2}

未提供候选规则、固定验证反例、独立认证、启用摘要和后续任务记录时，不能宣称本次已发生自主改进。当前受限准入原型与真实轨迹 Motif 学习分别报告。

首批总成本应包含真实轨迹收集、学习、认证、规则提案、失败重试和人工修订。没有这些数值，不估算回本周期。

9. 当前结论与可复现证据

已记录真实模型和工具运行、程序交付及失败费用。真实Motif仍限pin_source→read_source；它跳过来源句柄抄写调度请求，工具本身仍执行。内容与视觉未做人工盲评，不计算每份合格成果均费、不宣称质量等价或稳定降本。辅助修订不改变原模型失败记录。 本轮30个真实对照运行已完成：R2普通组104次请求/Motif组71次，代理估费分别$0.181261944/$0.109504812；仅5次已核验旁路直接对应pin_source→read_source，不能把全部33次差额归因于Motif。R1/R2各有10份需修订、4份未观察重大问题、1份无确认成品，未做人工盲评。最终另交两套辅助修订后的15页可编辑PPT，真实MCP通过；全部预览与已审候选一致，不追改原运行。

训练轨迹：SimCLR / 普通 DSH: {"job_path": "/root/autodl-tmp/xjj/.local/research-ppt/jobs/5b7d3c8bbc53446a868cd3408fcc97ad/job.json", "log_path": "/root/autodl-tmp/xjj/test-logs/research-ppt-v2-real-learning-20261010-63572ba8-01-train-simclr-steps_baseline.log", "run_dir": "/root/autodl-tmp/xjj/.local/runs/2faa0292c18a48a580fb315f5d4c0c90"}

训练轨迹：ViT / 普通 DSH: {"job_path": "/root/autodl-tmp/xjj/.local/research-ppt/jobs/72a35a01aa4642fe861f69f3408b7b87/job.json", "log_path": "/root/autodl-tmp/xjj/test-logs/research-ppt-v2-real-learning-20261010-63572ba8-02-train-vit-steps_baseline.log", "run_dir": "/root/autodl-tmp/xjj/.local/runs/41ad70edd7ec4a26afa9ded6ea82b0e0"}

独立认证：CLIP / 普通 DSH: {"job_path": "/root/autodl-tmp/xjj/.local/research-ppt/jobs/a34fed3561c64432bfb7d362dff1fe05/job.json", "log_path": "/root/autodl-tmp/xjj/test-logs/research-ppt-v2-real-learning-20261010-63572ba8-03-certify-clip-steps_baseline.log", "run_dir": "/root/autodl-tmp/xjj/.local/runs/1bb5eb36350e46a1a71873c79dc979cf"}

开发试跑：缺 API 环境 / 开发试跑: {"job_path": "/root/autodl-tmp/xjj/.local/research-ppt/jobs/675491ea60624677a39626183b97289f/job.json", "log_path": "/root/autodl-tmp/xjj/test-logs/research-ppt-v2-real-demo-20261010.log", "run_dir": "/root/autodl-tmp/xjj/.local/runs/f530f7eeb4244623b69475f93194b21d"}

开发试跑：无效计划 / 开发试跑: {"job_path": "/root/autodl-tmp/xjj/.local/research-ppt/jobs/675491ea60624677a39626183b97289f/job.json", "log_path": "/root/autodl-tmp/xjj/test-logs/research-ppt-v2-real-demo-02-20261010.log", "run_dir": "/root/autodl-tmp/xjj/.local/runs/fce5f736db3642a7aea4feb76df8584b"}

开发试跑：请求拒绝诊断 / 开发试跑: {"job_path": "/root/autodl-tmp/xjj/.local/research-ppt/jobs/675491ea60624677a39626183b97289f/job.json", "log_path": "/root/autodl-tmp/xjj/test-logs/research-ppt-v2-real-demo-03-20261010.log", "run_dir": "/root/autodl-tmp/xjj/.local/runs/824507e9c9764072b1c487fc5e86ef46"}

RSI 准入规则提案 / RSI 提案: {"job_path": "/root/autodl-tmp/xjj/.local/research-ppt/jobs/0c5a206c03c14c4dbae7b5315ec6fd1e/job.json", "log_path": "/root/autodl-tmp/xjj/test-logs/research-ppt-v2-real-rsi-20261010.log", "run_dir": "/root/autodl-tmp/xjj/.local/runs/810cee9bacf2472f816b2a3bdbac3678"}

多论文组会 / Motif: {"job_path": "/root/autodl-tmp/xjj/.local/research-ppt/jobs/74420b72413d434190bf089c82b4ecb6/job.json", "log_path": "/root/autodl-tmp/xjj/test-logs/research-ppt-v3-r2-20261010-a2331610-01-multi-paper-lab-motif.log", "run_dir": "/root/autodl-tmp/xjj/.local/runs/de52e46d43e54c848e186746a76a7e0c"}

多论文组会 / 组合脚本: {"job_path": "/root/autodl-tmp/xjj/.local/research-ppt/jobs/e328b82a4e7849d480bba4ce2c07f49c/job.json", "log_path": "/root/autodl-tmp/xjj/test-logs/research-ppt-v3-r2-20261010-a2331610-02-multi-paper-lab-composed.log", "run_dir": "/root/autodl-tmp/xjj/.local/runs/c62786d385d444ac8241f24d11985601"}

多论文组会 / 普通 DSH: {"job_path": "/root/autodl-tmp/xjj/.local/research-ppt/jobs/687a408a6f584fecaeb897da6a714587/job.json", "log_path": "/root/autodl-tmp/xjj/test-logs/research-ppt-v3-r2-20261010-a2331610-03-multi-paper-lab-steps_baseline.log", "run_dir": "/root/autodl-tmp/xjj/.local/runs/bef76b6630fb445f832e98bc3d521349"}

视觉方法比较 / 普通 DSH: {"job_path": "/root/autodl-tmp/xjj/.local/research-ppt/jobs/53a01aae8ed34e7e8619d78a543de903/job.json", "log_path": "/root/autodl-tmp/xjj/test-logs/research-ppt-v3-r2-20261010-a2331610-04-vision-method-comparison-steps_baseline.log", "run_dir": "/root/autodl-tmp/xjj/.local/runs/c754d1ff6ded4713a81e91d70ac8288a"}

视觉方法比较 / Motif: {"job_path": "/root/autodl-tmp/xjj/.local/research-ppt/jobs/e707cd82e1b64a10a1b05b4b5f33cbf1/job.json", "log_path": "/root/autodl-tmp/xjj/test-logs/research-ppt-v3-r2-20261010-a2331610-05-vision-method-comparison-motif.log", "run_dir": "/root/autodl-tmp/xjj/.local/runs/eba9b7fc335546859db11aa7d85799b4"}

视觉方法比较 / 组合脚本: {"job_path": "/root/autodl-tmp/xjj/.local/research-ppt/jobs/7f2e92b1eb014bf6b08e59d988b0bea4/job.json", "log_path": "/root/autodl-tmp/xjj/test-logs/research-ppt-v3-r2-20261010-a2331610-06-vision-method-comparison-composed.log", "run_dir": "/root/autodl-tmp/xjj/.local/runs/d35ae9424b1c4d3b99739eaed0199ead"}

LoRA 短讲 / 组合脚本: {"job_path": "/root/autodl-tmp/xjj/.local/research-ppt/jobs/538d60f70c4c489da2750f1f68cbfc95/job.json", "log_path": "/root/autodl-tmp/xjj/test-logs/research-ppt-v3-r2-20261010-a2331610-07-lora-short-talk-composed.log", "run_dir": "/root/autodl-tmp/xjj/.local/runs/9b38b7e194b147c897ef31a01ab3060b"}

LoRA 短讲 / 普通 DSH: {"job_path": "/root/autodl-tmp/xjj/.local/research-ppt/jobs/dd76b8919dbd4017bdf7153fc70cd39b/job.json", "log_path": "/root/autodl-tmp/xjj/test-logs/research-ppt-v3-r2-20261010-a2331610-08-lora-short-talk-steps_baseline.log", "run_dir": "/root/autodl-tmp/xjj/.local/runs/9688e19318f74644b71f2d8123d88c0d"}

LoRA 短讲 / Motif: {"job_path": "/root/autodl-tmp/xjj/.local/research-ppt/jobs/38835aa1f61948fd95864fce45668939/job.json", "log_path": "/root/autodl-tmp/xjj/test-logs/research-ppt-v3-r2-20261010-a2331610-09-lora-short-talk-motif.log", "run_dir": "/root/autodl-tmp/xjj/.local/runs/f6b52bcf66b440a98335d009583a65a4"}

已有稿会议风格 / 组合脚本: {"job_path": "/root/autodl-tmp/xjj/.local/research-ppt/jobs/f54b7dcf838a4ac3a3e388c19aac99d6/job.json", "log_path": "/root/autodl-tmp/xjj/test-logs/research-ppt-v3-r2-20261010-a2331610-10-existing-deck-conference-composed.log", "run_dir": "/root/autodl-tmp/xjj/.local/runs/b000eaa60aba41e4b6aea2b9347603c3"}

已有稿会议风格 / Motif: {"job_path": "/root/autodl-tmp/xjj/.local/research-ppt/jobs/e6c277036bdc43a799431333baa5a326/job.json", "log_path": "/root/autodl-tmp/xjj/test-logs/research-ppt-v3-r2-20261010-a2331610-11-existing-deck-conference-motif.log", "run_dir": "/root/autodl-tmp/xjj/.local/runs/f4da4e96db314f218e1e5d633a2e88b2"}

已有稿会议风格 / 普通 DSH: {"job_path": "/root/autodl-tmp/xjj/.local/research-ppt/jobs/597cf316bc1c4d77bb5141494dfeda80/job.json", "log_path": "/root/autodl-tmp/xjj/test-logs/research-ppt-v3-r2-20261010-a2331610-12-existing-deck-conference-steps_baseline.log", "run_dir": "/root/autodl-tmp/xjj/.local/runs/12a3c1a5292246f994f3a81c2daa9fc6"}

旧稿与 BERT 更新 / 普通 DSH: {"job_path": "/root/autodl-tmp/xjj/.local/research-ppt/jobs/ece87aa30a5d4c5481a1df7f58a37804/job.json", "log_path": "/root/autodl-tmp/xjj/test-logs/research-ppt-v3-r2-20261010-a2331610-13-mixed-material-update-steps_baseline.log", "run_dir": "/root/autodl-tmp/xjj/.local/runs/284d9caa63f04c3ebddb7bf376315ec5"}

旧稿与 BERT 更新 / 组合脚本: {"job_path": "/root/autodl-tmp/xjj/.local/research-ppt/jobs/96fd910d49f64b42a5b6509236045096/job.json", "log_path": "/root/autodl-tmp/xjj/test-logs/research-ppt-v3-r2-20261010-a2331610-14-mixed-material-update-composed.log", "run_dir": "/root/autodl-tmp/xjj/.local/runs/5a65bfb38a9f423981a19bd94563f57f"}

旧稿与 BERT 更新 / Motif: {"job_path": "/root/autodl-tmp/xjj/.local/research-ppt/jobs/db3cda3bed924e29823fb245f9c1cf89/job.json", "log_path": "/root/autodl-tmp/xjj/test-logs/research-ppt-v3-r2-20261010-a2331610-15-mixed-material-update-motif.log", "run_dir": "/root/autodl-tmp/xjj/.local/runs/62c046b034e94aada5f84a7f814a4ae7"}

多论文组会 / 普通 DSH: {"job_path": "/root/autodl-tmp/xjj/.local/research-ppt/jobs/5152a1cda9154c5ab61e542d53ea2e4b/job.json", "log_path": "/root/autodl-tmp/xjj/test-logs/research-ppt-v2-20261010-c07869df-01-multi-paper-lab-steps_baseline.log", "run_dir": "/root/autodl-tmp/xjj/.local/runs/2609c1e5d40d4c20a955a0854b7bc79e"}

多论文组会 / 组合脚本: {"job_path": "/root/autodl-tmp/xjj/.local/research-ppt/jobs/dad69c95900f4610805e0b1b745e6391/job.json", "log_path": "/root/autodl-tmp/xjj/test-logs/research-ppt-v2-20261010-c07869df-02-multi-paper-lab-composed.log", "run_dir": "/root/autodl-tmp/xjj/.local/runs/38d03655a9244197b3d29cd509947f95"}

多论文组会 / Motif: {"job_path": "/root/autodl-tmp/xjj/.local/research-ppt/jobs/97ec9e3d28ed4a88b3f2bcdb04c88ff2/job.json", "log_path": "/root/autodl-tmp/xjj/test-logs/research-ppt-v2-20261010-c07869df-03-multi-paper-lab-motif.log", "run_dir": "/root/autodl-tmp/xjj/.local/runs/9567705da38942a1bc54aa1d1d90d926"}

视觉方法比较 / 组合脚本: {"job_path": "/root/autodl-tmp/xjj/.local/research-ppt/jobs/7b1ce79483164c0abc4f706f70f42e7c/job.json", "log_path": "/root/autodl-tmp/xjj/test-logs/research-ppt-v2-20261010-c07869df-04-vision-method-comparison-composed.log", "run_dir": "/root/autodl-tmp/xjj/.local/runs/fc3c958e197044bbbd69e6e96a2a7fb1"}

视觉方法比较 / Motif: {"job_path": "/root/autodl-tmp/xjj/.local/research-ppt/jobs/6b290b8360c843e09c2832ea66a7dac5/job.json", "log_path": "/root/autodl-tmp/xjj/test-logs/research-ppt-v2-20261010-c07869df-05-vision-method-comparison-motif.log", "run_dir": "/root/autodl-tmp/xjj/.local/runs/8f5fe3de78fb4bf19c435008e3ab0089"}

视觉方法比较 / 普通 DSH: {"job_path": "/root/autodl-tmp/xjj/.local/research-ppt/jobs/f4ca2183e8a542238d064ff59f9aa4bf/job.json", "log_path": "/root/autodl-tmp/xjj/test-logs/research-ppt-v2-20261010-c07869df-06-vision-method-comparison-steps_baseline.log", "run_dir": "/root/autodl-tmp/xjj/.local/runs/11e33667da244bf0b39fcb251fdf060f"}

LoRA 短讲 / Motif: {"job_path": "/root/autodl-tmp/xjj/.local/research-ppt/jobs/da6a7a4a3bce47d6976e2fbb02a6a5d3/job.json", "log_path": "/root/autodl-tmp/xjj/test-logs/research-ppt-v2-20261010-c07869df-07-lora-short-talk-motif.log", "run_dir": "/root/autodl-tmp/xjj/.local/runs/35bbbf06490e4bcca59ec704463e9513"}

LoRA 短讲 / 普通 DSH: {"job_path": "/root/autodl-tmp/xjj/.local/research-ppt/jobs/df3017de2dae40a2b35a089becf8c0b4/job.json", "log_path": "/root/autodl-tmp/xjj/test-logs/research-ppt-v2-20261010-c07869df-08-lora-short-talk-steps_baseline.log", "run_dir": "/root/autodl-tmp/xjj/.local/runs/d9a21fbf44da4ee8aec13ec3eb15f970"}

LoRA 短讲 / 组合脚本: {"job_path": "/root/autodl-tmp/xjj/.local/research-ppt/jobs/cbb11d4a371a473792a160272f8aa87f/job.json", "log_path": "/root/autodl-tmp/xjj/test-logs/research-ppt-v2-20261010-c07869df-09-lora-short-talk-composed.log", "run_dir": "/root/autodl-tmp/xjj/.local/runs/e038381585ad4b00bfef3bc9a3051b6e"}

已有稿会议风格 / 普通 DSH: {"job_path": "/root/autodl-tmp/xjj/.local/research-ppt/jobs/99b188bad6d94a3e94a2c1516f006d47/job.json", "log_path": "/root/autodl-tmp/xjj/test-logs/research-ppt-v2-20261010-c07869df-10-existing-deck-conference-steps_baseline.log", "run_dir": "/root/autodl-tmp/xjj/.local/runs/19af49855a9140c0afc983141d03521b"}

已有稿会议风格 / Motif: {"job_path": "/root/autodl-tmp/xjj/.local/research-ppt/jobs/6688cbb5cfcb43e9aed935a57da971ca/job.json", "log_path": "/root/autodl-tmp/xjj/test-logs/research-ppt-v2-20261010-c07869df-11-existing-deck-conference-motif.log", "run_dir": "/root/autodl-tmp/xjj/.local/runs/a2083a1a2cf54a5084737e009d1bd702"}

已有稿会议风格 / 组合脚本: {"job_path": "/root/autodl-tmp/xjj/.local/research-ppt/jobs/343b5006b76f42858aacb12d2da310f6/job.json", "log_path": "/root/autodl-tmp/xjj/test-logs/research-ppt-v2-20261010-c07869df-12-existing-deck-conference-composed.log", "run_dir": "/root/autodl-tmp/xjj/.local/runs/a1ca6e4a2e0c4f949edeac6c976e34a4"}

旧稿与 BERT 更新 / Motif: {"job_path": "/root/autodl-tmp/xjj/.local/research-ppt/jobs/936aeeb7342d459fb802c04c1b982d9f/job.json", "log_path": "/root/autodl-tmp/xjj/test-logs/research-ppt-v2-20261010-c07869df-13-mixed-material-update-motif.log", "run_dir": "/root/autodl-tmp/xjj/.local/runs/f627bba7e2124622b008adc792795c4d"}

旧稿与 BERT 更新 / 组合脚本: {"job_path": "/root/autodl-tmp/xjj/.local/research-ppt/jobs/9572a00d6dc94790b65ec084fc646214/job.json", "log_path": "/root/autodl-tmp/xjj/test-logs/research-ppt-v2-20261010-c07869df-14-mixed-material-update-composed.log", "run_dir": "/root/autodl-tmp/xjj/.local/runs/57a1425c9949433a9ffeb237740e6444"}

旧稿与 BERT 更新 / 普通 DSH: {"job_path": "/root/autodl-tmp/xjj/.local/research-ppt/jobs/6eff188fd1b34bdfad6a5064e657648a/job.json", "log_path": "/root/autodl-tmp/xjj/test-logs/research-ppt-v2-20261010-c07869df-15-mixed-material-update-steps_baseline.log", "run_dir": "/root/autodl-tmp/xjj/.local/runs/6f8112051f6942e7b8eb3df7f6515eb7"}

最终辅助修订：学术风格 / 辅助修订: {"job_path": "/root/autodl-tmp/xjj/.local/research-ppt/jobs/8068ceed576f4034bd346b3a7424d220/job.json", "run_dir": "/root/autodl-tmp/xjj/.local/research-ppt/jobs/8068ceed576f4034bd346b3a7424d220"}

最终辅助修订：组会风格 / 辅助修订: {"job_path": "/root/autodl-tmp/xjj/.local/research-ppt/jobs/937b2d091019433db6f502a77abe5042/job.json", "run_dir": "/root/autodl-tmp/xjj/.local/research-ppt/jobs/937b2d091019433db6f502a77abe5042"}

限制：["代理估费包含失败请求保留预留，实付账单未知", "科研事实和视觉仅有AI辅助审查，未完成独立人工盲评", "人工修订时间与Codex辅助成本未知", "当前库无模型生成的新code_nodes，RSI未学出新的工具或任意算法", "五任务材料存在重复，未执行多个随机种子或独立重复", "R1/R2配置不同，不当成同条件重复；只有两个训练任务和一个独立认证任务", "E4输入本为academic纯文字，仅支持幂等和notes保留；复杂母版/OCR/Windows真实场景未验证", "受限RSI未改进基准规则；最终辅助修订的人工分钟/Codex成本未记录"]

附录：选定成品的实际页面预览

以下图片来自实际 LibreOffice → PDF → PNG 渲染；按记录 SHA256 核对，各页标明运行与成品摘要。缩略页用于交付审阅，不代表人工已完成视觉验收。

本报告按 report_preview_selection 中的完整 PPTX SHA256 选择代表成品。其他运行及中间稿的预览已保留在独立成品包 / 原始证据中；不嵌入图片不代表成果缺失、质量通过或从成本中排除。

最终辅助修订：学术风格 / 辅助修订 / 第 1 页
运行 8068ceed / 成品 a151ce8199c7 / 程序验收通过

三篇论文组会汇报

Transformer / BERT / LoRA 方法、实验与局限

组会汇报 · 中文 · 共 15 页

来源见讲者备注 1 / 15

最终辅助修订：学术风格 / 辅助修订 / 第 2 页
运行 8068ceed / 成品 a151ce8199c7 / 程序验收通过

三篇论文总览与汇报路线

Transformer： 纯注意力的序列转导架构

BERT： 双向预训练加微调的语言理解模型

LoRA： 冻结权重、低秩适配大模型

逐篇讲方法 / 实验 / 局限，最后比较关系

来源见讲者备注 2 / 15

最终辅助修订：学术风格 / 辅助修订 / 第 3 页
运行 8068ceed / 成品 a151ce8199c7 / 程序验收通过

Transformer： 研究动机与核心思想

RNN 按位置逐步计算，样本内难以并行

注意力此前多与循环网络结合使用

提出 Transformer，完全舍弃循环与卷积

仅靠注意力建模输入输出全局依赖

来源见讲者备注 3 / 15

最终辅助修订：学术风格 / 辅助修订 / 第 4 页
运行 8068ceed / 成品 a151ce8199c7 / 程序验收通过

Transformer： 编码器 - 解码器与多头注意力

编码器与解码器各 N=6 层堆叠

每层自注意力加前馈，配残差与 LayerNorm

缩放点积注意力按 $1/\sqrt{dk}$ 缩放

多头 h=8，每头 dk=dv=64

来源见讲者备注 4 / 15

最终辅助修订：学术风格 / 辅助修订 / 第 5 页
运行 8068ceed / 成品 a151ce8199c7 / 程序验收通过

Transformer 原图：两种注意力结构

左：缩放点积注意力

右：多头注意力并行运行

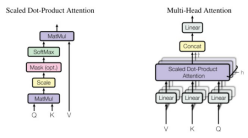


Figure 2: (left) Scaled Dot-Product Attention. (right) Multi-Head Attention consists of several attention layers running in parallel.

来源见讲者备注 5 / 15

最终辅助修订：学术风格 / 辅助修订 / 第 6 页
运行 8068ceed / 成品 a151ce8199c7 / 程序验收通过

Transformer： 机器翻译实验结果

WMT2014 结果，出自 Table 2

模型	EN-DE BLEU	EN-FR BLEU
Transformer base	27.3	38.1
Transformer big	28.4	41.8
ConvS2S Ensemble	26.36	41.29
GNMT+RL Ensemble	26.30	41.16

来源见讲者备注 6 / 15

最终辅助修订：学术风格 / 辅助修订 / 第 7 页
运行 8068ceed / 成品 a151ce8199c7 / 程序验收通过

Transformer： 其他任务、变体与局限

句法分析 WSJ 半监督 F1 达 92.7

单头注意力比最佳设置低 0.9 BLEU

自注意力每层复杂度 $O(n^2 \cdot d)$，长序列受限

作者提出受限注意力缓解，留待未来工作

来源见讲者备注 7 / 15

最终辅助修订：学术风格 / 辅助修订 / 第 8 页
运行 8068ceed / 成品 a151ce8199c7 / 程序验收通过

BERT： 研究动机与核心思想

此前预训练语言模型多为单向

单向限制不利于问答等 token 级任务

提出掩码语言模型 MLM 实现深度双向

另用下一句预测 NSP 预训练句对表示

来源见讲者备注 8 / 15

最终辅助修订：学术风格 / 辅助修订 / 第 9 页
运行 8068ceed / 成品 a151ce8199c7 / 程序验收通过

BERT： 模型、预训练与微调

多层双向 Transformer 编码器，架构几乎不变

BERT_BASE： L12/H768/A12， 110M 参数

BERT_LARGE： L24/H1024/A16， 340M 参数

微调仅加一个输出层，代价较低

来源见讲者备注 9 / 15

最终辅助修订：学术风格 / 辅助修订 / 第 10 页
运行 8068ceed / 成品 a151ce8199c7 / 程序验收通过

BERT： GLUE 实验结果

GLUE 测试集，出自 Table 1

BASE / LARGE 分别为 BERT_BASE / BERT_LARGE

BERT 系统	MNLI-m	SST-2	平均
OpenAI GPT	82.1	91.3	75.1
BASE	84.6	93.5	79.6
LARGE	86.7	94.9	82.1

来源见讲者备注 10 / 15

最终辅助修订：学术风格 / 辅助修订 / 第 11 页
运行 8068ceed / 成品 a151ce8199c7 / 程序验收通过

BERT： 消融、其他任务与局限

去掉 NSP 在 QNLI、 MNLI、 SQuAD 明显下降

LTR 模型在 MRPC、 SQuAD 上大幅下滑

SQuAD1.1 测试 F1： 91.8 （单模型，额外 TriviaQA 训练）

预训练与微调间存在 [MASK] 不匹配

来源见讲者备注 11 / 15

最终辅助修订：学术风格 / 辅助修订 / 第 12 页
运行 8068ceed / 成品 a151ce8199c7 / 程序验收通过

LoRA： 研究动机与核心思想

全量微调大模型的部署与存储代价高

适配器增加延迟，前缀法占用序列长度

假设权重更新具有低内在秩

冻结 W0，仅训练低秩矩阵 ΔW=BA

来源见讲者备注 12 / 15

最终辅助修订：学术风格 / 辅助修订 / 第 13 页
运行 8068ceed / 成品 a151ce8199c7 / 程序验收通过

LoRA 原图：低秩重参数化

冻结预训练权重 W

仅训练旁路矩阵 A 与 B

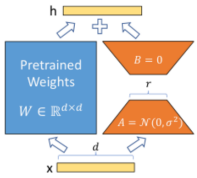


Figure 1: Our reparametrization. We only train A and B.

来源见讲者备注 13 / 15

最终辅助修订：学术风格 / 辅助修订 / 第 14 页
运行 8068ceed / 成品 a151ce8199c7 / 程序验收通过

LoRA： GPT-3 175B 适配实验与局限

适配结果出自 Table 4

方法	可训练参数	MNLI-m
GPT-3 FT	175,255.8M	89.5
GPT-3 AdapterH	40.1M	91.5
GPT-3 LoRA	4.7M	91.7
GPT-3 LoRA	37.7M	91.6

来源见讲者备注 14 / 15

最终辅助修订：学术风格 / 辅助修订 / 第 15 页
运行 8068ceed / 成品 a151ce8199c7 / 程序验收通过

三篇关系比较（可编辑表）

比较维度基于各篇原文表述

维度	Transf.	BERT	LoRA
定位	纯注意力架构	预训练 + 微调	高效适配方法
下游任务	机器翻译 / 句法	11 项 NLP 任务	GLUE/ NLG/GPT-3
局限	$O(n^2 \cdot d)$ 长序列	[MASK] 不匹配	选层靠启发式

来源见讲者备注 15 / 15

最终辅助修订：组会风格 / 辅助修订 / 第 1 页
运行 937b2d09 / 成品 1774ef431465 / 程序验收通过

三篇论文组会汇报

Transformer / BERT / LoRA 方法、实验与局限

组会汇报 · 中文 · 共 15 页

来源见讲者备注 1 / 15

最终辅助修订：组会风格 / 辅助修订 / 第 2 页
运行 937b2d09 / 成品 1774ef431465 / 程序验收通过

三篇论文总览与汇报路线

Transformer： 纯注意力的序列转导架构

BERT： 双向预训练加微调的语言理解模型

LoRA： 冻结权重、低秩适配大模型

逐篇讲方法 / 实验 / 局限，最后比较关系

来源见讲者备注 2 / 15

最终辅助修订：组会风格 / 辅助修订 / 第 3 页
运行 937b2d09 / 成品 1774ef431465 / 程序验收通过

Transformer： 研究动机与核心思想

RNN 按位置逐步计算，样本内难以并行

注意力此前多与循环网络结合使用

提出 Transformer，完全舍弃循环与卷积

仅靠注意力建模输入输出全局依赖

来源见讲者备注 3 / 15

最终辅助修订：组会风格 / 辅助修订 / 第 4 页
运行 937b2d09 / 成品 1774ef431465 / 程序验收通过

Transformer： 编码器 - 解码器与多头注意力

编码器与解码器各 N=6 层堆叠

每层自注意力加前馈，配残差与 LayerNorm

缩放点积注意力按 $1/\sqrt{dk}$ 缩放

多头 h=8，每头 dk=dv=64

最终辅助修订：组会风格 / 辅助修订 / 第 5 页
运行 937b2d09 / 成品 1774ef431465 / 程序验收通过

Transformer 原图：两种注意力结构

左：缩放点积注意力

右：多头注意力并行运行

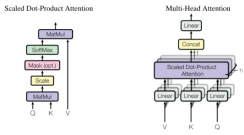


Figure 2: (left) Scaled Dot-Product Attention. (right) Multi-Head Attention consists of several attention layers running in parallel.

最终辅助修订：组会风格 / 辅助修订 / 第 6 页
运行 937b2d09 / 成品 1774ef431465 / 程序验收通过

Transformer： 机器翻译实验结果

WMT2014 结果，出自 Table 2

模型	EN-DE BLEU	EN-FR BLEU
Transformer base	27.3	38.1
Transformer big	28.4	41.8
ConvS2S Ensemble	26.36	41.29
GNMT+RL Ensemble	26.30	41.16

最终辅助修订：组会风格 / 辅助修订 / 第 7 页
运行 937b2d09 / 成品 1774ef431465 / 程序验收通过

Transformer： 其他任务、变体与局限

句法分析 WSJ 半监督 F1 达 92.7

单头注意力比最佳设置低 0.9 BLEU

自注意力每层复杂度 $O(n^2 \cdot d)$，长序列受限

作者提出受限注意力缓解，留待未来工作

最终辅助修订：组会风格 / 辅助修订 / 第 8 页
运行 937b2d09 / 成品 1774ef431465 / 程序验收通过

BERT： 研究动机与核心思想

此前预训练语言模型多为单向

单向限制不利于问答等 token 级任务

提出掩码语言模型 MLM 实现深度双向

另用下一句预测 NSP 预训练句对表示

最终辅助修订：组会风格 / 辅助修订 / 第 9 页
运行 937b2d09 / 成品 1774ef431465 / 程序验收通过

BERT： 模型、预训练与微调

多层双向 Transformer 编码器，架构几乎不变

BERT_BASE： L12/H768/A12， 110M 参数

BERT_LARGE： L24/H1024/A16， 340M 参数

微调仅加一个输出层，代价较低

最终辅助修订：组会风格 / 辅助修订 / 第 10 页
运行 937b2d09 / 成品 1774ef431465 / 程序验收通过

BERT： GLUE 实验结果

GLUE 测试集，出自 Table 1

BASE / LARGE 分别为 BERT_BASE / BERT_LARGE

BERT 系统	MNLI-m	SST-2	平均
OpenAI GPT	82.1	91.3	75.1
BASE	84.6	93.5	79.6
LARGE	86.7	94.9	82.1

来源见讲者备注 10 / 15

最终辅助修订：组会风格 / 辅助修订 / 第 11 页
运行 937b2d09 / 成品 1774ef431465 / 程序验收通过

BERT： 消融、其他任务与局限

去掉 NSP 在 QNLI 、 MNLI 、 SQuAD 明显下降

LTR 模型在 MRPC 、 SQuAD 上大幅下滑

SQuAD1.1 测试 F1： 91.8 （单模型，额外 TriviaQA 训练）

预训练与微调间存在 [MASK] 不匹配

来源见讲者备注 11 / 15

最终辅助修订：组会风格 / 辅助修订 / 第 12 页
运行 937b2d09 / 成品 1774ef431465 / 程序验收通过

LoRA： 研究动机与核心思想

全量微调大模型的部署与存储代价高

适配器增加延迟，前缀法占用序列长度

假设权重更新具有低内在秩

冻结 W0 ，仅训练低秩矩阵 ΔW=BA

来源见讲者备注 12 / 15

最终辅助修订：组会风格 / 辅助修订 / 第 13 页
运行 937b2d09 / 成品 1774ef431465 / 程序验收通过

LoRA 原图：低秩重参数化

冻结预训练权重 W

仅训练旁路矩阵 A 与 B

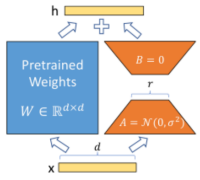


Figure 1: Our reparametrization. We only train A and B.

来源见讲者备注 13 / 15

最终辅助修订：组会风格 / 辅助修订 / 第 14 页
运行 937b2d09 / 成品 1774ef431465 / 程序验收通过

LoRA： GPT-3 175B 适配实验与局限

适配结果出自 Table 4

方法	可训练参数	MNLI-m
GPT-3 FT	175,255.8M	89.5
GPT-3 AdapterH	40.1M	91.5
GPT-3 LoRA	4.7M	91.7
GPT-3 LoRA	37.7M	91.6

来源见讲者备注 14 / 15

最终辅助修订：组会风格 / 辅助修订 / 第 15 页
运行 937b2d09 / 成品 1774ef431465 / 程序验收通过

三篇关系比较（可编辑表）

比较维度基于各篇原文表述

维度	Transf.	BERT	LoRA
定位	纯注意力架构	预训练 + 微调	高效适配方法
下游任务	机器翻译 / 句法	11 项 NLP 任务	GLUE/ NLG/GPT-3
局限	$O(n^2 \cdot d)$ 长序列	[MASK] 不匹配	选层靠启发式

来源见讲者备注 15 / 15

按附录选择未嵌入 345 个其他预览引用；这些项目没有计入文件缺失数量。完整选择摘要见报告元数据。